

Aufgabe 1

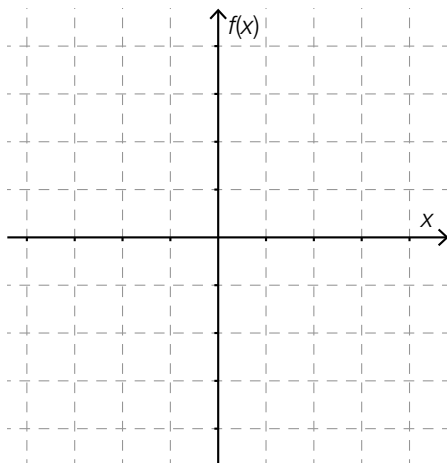
Quadratische Funktion

Betrachtet werden quadratische Funktionen der Form $x \mapsto a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ und $a \neq 0$. Die Wahl der Koeffizienten a , b und c beeinflusst verschiedene Eigenschaften wie Monotonie, Monotoniewechsel, Achsensymmetrie und Schnittpunkte mit den Achsen.

Aufgabenstellung:

- a) Der Graph einer quadratischen Funktion f ist symmetrisch zur senkrechten Achse und schneidet die x -Achse an den Stellen x_1 und x_2 mit $x_1 < x_2$. Es gilt $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = d$ mit $d \in \mathbb{R}^+$.

Veranschaulichen Sie den Wert d mithilfe eines passenden Graphen einer solchen Funktion f im nachstehenden Koordinatensystem!



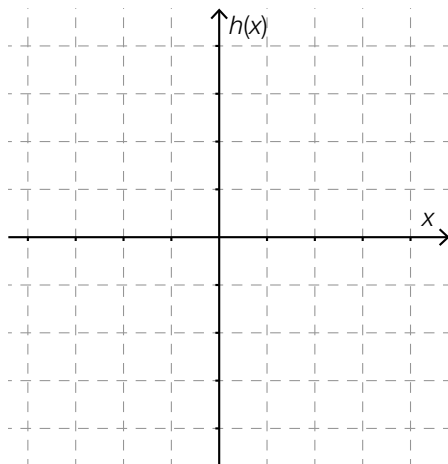
Geben Sie für jeden der Koeffizienten a , b und c dieser Funktion f an, ob er positiv, negativ oder genau null sein muss!

- b) Der Graph einer quadratischen Funktion g hat einen Tiefpunkt und an den Stellen $x_1 = 0$ und $x_2 > 0$ Schnittpunkte mit der x -Achse. Die Nullstelle x_2 lässt sich mithilfe der Koeffizienten der Funktion g berechnen. Stellen Sie eine entsprechende Formel auf!

Der Graph der Funktion g begrenzt mit der x -Achse eine endliche Fläche. Geben Sie ein bestimmtes Integral an, mit dessen Hilfe der Inhalt dieser endlichen Fläche berechnet werden kann!

- c) Für eine Stelle k ($k \in \mathbb{R}$) des Graphen einer quadratischen Funktion h gelten die Bedingungen $h(k) = 0$ und $h'(k) = 0$.

A Skizzieren Sie einen möglichen Verlauf des Graphen von h und kennzeichnen Sie die Stelle k im nachstehenden Koordinatensystem!



Zeigen Sie rechnerisch, dass eine Funktion h mit der Funktionsgleichung $h(x) = x^2 - 2 \cdot k \cdot x + k^2$ die Bedingungen $h(k) = 0$ und $h'(k) = 0$ erfüllt!